🐝 RSI GLOBAL ENTERPRISE · STRATEGIC DATA & AGENTIC ARCHITECTURE

信源全球 (RSI) · Hive Project 實施藍圖

跨國協同節點 · 核心資料湖庫 · 智慧群體決策 (Global Swarm & Data Lake Architecture)

依周文津副總經理交辦方向，本專案為（Hive）系統化界定「周副總交辦、Howard Liao Ph.D. 協助推動」之完整工作範疇。由 Howard Liao Ph.D. 主責需求統整、架構規劃、跨廠協調與方案審查，並由內部 IT、海外各廠及外部協力廠商承接日常開發與維運責任。

專案發起人： **周文津 副總經理 (Executive Sponsor)**

外部顧問： **Howard Liao Ph.D. (External Advisor)**

顧問投入原則： **每週最多兩天顧問投入 · 專注架構規劃、跨節點協同與方案審查**

🍯 蜂巢計畫核心架構意象解構 (The Honeycomb Metaphor)

突破傳統單點系統建置思維，以生命體群體協同模式構建跨國製造韌性。

🐝

跨國協作節點

`Collaborative Worker Nodes`

台北總部與海外工廠（越南隆安、柬埔寨金邊、印尼中爪哇）如同工蜂與獨立巢室，具備邊緣自律生產能力，各司其職且緊密互聯。

⚡

即時串接通道

`Pollen Corridors · API Platform`

企業級 API 平台與微批次資料管線如同採集與傳遞路徑，外點結算原則上一天傳輸一次（排定離峰、保護 SD-WAN 頻寬）、重大特例才多次傳輸，確保跨國節點血管暢通。

🍯

核心資料湖庫

`Honeycomb Core · Data Lake`

🧠

群體智慧孵育

`Swarm Intelligence · BI & AI`

集中沉澱與治理全集團生產營運數據，將分散異質資料轉化為高純度數位資產，建立全集團唯一真實數據版本（SSOT）。

底座穩固後自然延伸上層應用：聯銓 BI 戰情儀表、統一口徑 KPI 系統、縫製品質預測與 Agentic AI 自主協同，全面賦能經營決策。

📌 蜂巢計畫核心治理原則與協同模式 (Governance & Boundaries)

👁️ 移至下方 PDF 即時預覽器

1. **職責定調**：蜂巢計畫為總體跨國資訊架構升級工程，非單點個人寫碼操作，而是確立跨國責任矩陣（RACI）驅動內部 IT 團隊、海外廠務與原廠 SI 落地。
2. **顧問承諾**：Howard Liao Ph.D. 每週最多投入兩天，聚焦於「需求統整、架構規劃、跨節點協同、方案審查與高階進度回報」；實際開發、部署與日常維運由專責指派之內部與協力團隊承接。
3. **決策開放性**：當前平台選型（商業雲端 vs 開源平台 vs 混合架構）、預算額度與建置時程均為待盤點推演方案，依實地盤點成果呈核後正式立案。

🚀 建議標準推進順序 (Execution Pipeline · 6 階段路線)

現況盤點 ➔ 範圍確認 ➔ 平台選型 ➔ PoC ➔ 建置與驗收 ➔ 維運交接

階段 1

現況盤點

全面清查總部與海外廠系統、資料庫、API及窗口名單。

階段 2

範圍確認

與周副總核定第一階段 API、Data Lake 與首批資料納入範圍。

階段 3

平台選型

比較商業雲端、開源與混合架構，產出成本估算與建議方案。

階段 4

PoC 驗證

小規模驗證首批 API 介接、增量同步、每日對帳與 BI 取數。

階段 5

建置與驗收

正式環境部署、雙向增量串接、每日離峰結算傳輸 (SD-WAN 頻寬保護) 與階段成果驗收。

階段 6

維運交接

標準維運手冊交接內部 IT、建立分工責任表與 SLA 監控。

PHASE 1 CORE FOUNDATIONS

一、第一階段優先工作 (Phase 1 Priority Tasks · 9 大核心任務)

先列為待盤點、規劃及執行事項；平台產品、預算與建置時程尚未定案，依實地盤點結果呈核。

編號	工作項目	主要工作內容	預計交付
1	**現況與需求盤點**	了解總部與各工廠的系統、資料庫、介面、資料交換方式及管理需求	**現況清單**
2	**API Platform 規劃與建置**	盤點既有 API 與介面，確認首批串接系統、平台功能、權限及管理流程	**API 清單**
3	**Data Lake Platform 規劃與建置**	盤點既有 MS SQL 與工廠資料，確認資料納入範圍、儲存、整合及管理方式	**資料來源**
4	**平台選型與成本評估**	比較商業雲端、開源及混合方案，確認部署方式、維運需求及預算	**選型比較**
5	**總部與工廠資料串接**	選定首批資料來源，確認擷取方式、同步規則、資料格式及來源系統影響	**串接規格**
6	**每日結算傳輸與重大特例通道 (SD-WAN 頻寬保護)**	外點結算原則上一天傳輸一次（排定深夜離峰），重大緊急事項才多次傳輸，避免衝擊外點 SD-WAN 頻寬；確認結算時間、對帳規則、失敗補跑及斷線補傳	**離峰排程 管制項目**
7	**雲端部署與網路資安配套**	確認雲端帳號、總部 / 工廠連線、權限與稽核需求；釐清 SD-WAN、CASB 的實際範圍	**部署架構**
8	**PoC 與階段驗收**	驗證首批 API、資料同步、每日對帳及既有 BI 取數可行性	**PoC 報告**
9	**執行與維運分工**	確認內部 IT、工廠、顧問及廠商的建置與維運責任	**分工表、**

PHASE 2 APPLICATIONS & EXPANSION

二、後續應用工作 (Phase 2 Applications · 6 大重點領域)

第一階段先蒐集需求，不預設全部同步建置，待基礎底座扎實後分批推展。

編號	工作項目	主要工作內容與推進方向
10	**聯銓 BI 優化**	盤點既有報表與使用問題，確認資料來源、效能及呈現改善
11	**KPI 系統化**	統一指標定義、計算口徑、資料來源、更新頻率及負責人
12	**品質預測**	確認預測目標、可用生產 / 品質資料及驗證方式
13	**Agentic AI / RAG 應用**	釐清使用情境、知識來源、資料權限及預期效益
14	**AI 主機與硬體評估**	依 AI 應用與部署需求，再評估硬體規格與採購必要性
15	**大陸相關 AI 需求確認**	釐清跨國部署中的具體業務需求、使用地點與合規限制，暫

GOVERNANCE & EXECUTIVE APPROVALS

三、專案啟動與高層裁決事項 (6 大核心決策項目)

為利後續專案排程推進與跨部門資源動員，呈請專案發起人周副總裁示下列 6 點關鍵原則：

DECISION 01 · 範圍核定

核定第一階段優先範圍

確認第一階段以「API Platform、Data Lake Platform及首批資料串接」為核心，集中資源快速打通底座。

⏳ 待覆核核定

DECISION 02 · 窗口指派

指定跨部門合作對接窗口

指定總部 IT、各海外工廠（越南隆安、柬埔寨金邊、印尼中爪哇）及業務單位專責窗口名單。

⏳ 待指定名單

Howard Liao Ph.D.

DECISION 03 · 首批標的

確認首批納入之系統與工廠

確認首批納入的示範系統、試點工廠與資料來源（如越南主力廠 MES 與產銷資料）。

⏳ 待評估圈定

DECISION 04 · 預算時程

確認預算範圍與期望時程

確認預算容許範圍、期望時程節點及決策審批方式，確保財務治理與節奏對齊。

⏳ 待選型後呈報

DECISION 05 · 承接單位

指定實際維運與承接團隊

指定實際從事平台開發、雲端部署與日常 7x24 維運之內部專責團隊或外部協力原廠。

⏳ 待確立分工表

DECISION 06 · 顧問投入

確認每週 2 天顧問投入

定調 Howard Liao Ph.D. 每週最多兩天顧問投入，以「需求統整、架構規劃、跨廠協同、方案審查及進度回報」為主。

✓ 顧問邊界已定調

OFFICIAL PUBLICATION · PREVIEW ONLY

四、蜂巢計畫實施手冊 ｜ 官方 PDF 線上即時審閱預覽 (嚴禁下載)

完整收錄上述蜂巢架構意象、9 大優先任務、6 大後續應用與 6 大決策事項，已轉製為向量 PDF 供線上即時審閱，恪守資安機密規範，不提供直接下載。

Howard Liao Ph.D.

Howard Liao Ph.D.